Предварительный вариант технического задания

Разработка образовательного бота по дисциплине «Анатомия человека»

1. Общая информация

Планируется разработка образовательного бота по дисциплине «Анатомия человека», предназначенного для использования студентами медицинского университета.

На данном этапе документ является предварительным и предназначен для согласования состава учебных материалов, основных функций бота и требований к достоверности предоставляемой информации.

Основная задача бота — предоставить студенту возможность быстро находить необходимую информацию по анатомии и получать ответы на вопросы в понятной форме с использованием материалов, рекомендованных кафедрой.

Бот планируется разместить на сервере с доступом через интернет. Работа с системой будет осуществляться через веб-интерфейс.

2. Материалы для базы знаний

Основу информационной базы должны составлять проверенные учебные материалы по анатомии человека.

Предполагается использовать:

- учебники и учебные пособия по анатомии;
- анатомические атласы;
- методические материалы кафедры;
- анатомическую терминологию на русском и латинском языках;
- классификации органов, систем и анатомических образований;
- изображения, схемы и иллюстрации.

Перечень литературы и других материалов, используемых при создании базы, желательно предварительно согласовать с преподавателями кафедры.

Для каждого материала необходимо сохранять информацию об источнике: название учебника или атласа, авторов, раздел и, по возможности, страницу.

3. Основные возможности бота

Студент должен иметь возможность задать вопрос в свободной форме, например:

- «Какие ветви имеет наружная сонная артерия?»
- «Расскажи строение плечевой кости».
- «Какие мышцы относятся к передней группе мышц бедра?»
- «Что проходит через яремное отверстие?»
- «Чем отличается тощая кишка от подвздошной?»

В ответ бот должен предоставлять краткую или подробную информацию по заданному вопросу.

Предполагаемые возможности системы:

1. Поиск информации по анатомическим терминам и структурам.
2. Формирование ответа на вопрос студента.
3. Использование русских и латинских названий анатомических структур.
4. Представление классификаций в виде списков или таблиц.
5. Сравнение нескольких анатомических структур.
6. Отображение подходящих изображений и схем из базы атласов.
7. Указание учебного источника, на основании которого сформирован ответ.

4. Работа с учебными материалами

Учебники и другие текстовые материалы должны быть предварительно обработаны и добавлены в электронную базу знаний.

Материалы планируется распределить по основным разделам анатомии в соответствии с принятой на кафедре структурой учебного курса.

Также необходимо предусмотреть возможность поиска отдельных анатомических структур по русскому и латинскому названию.

5. Работа с анатомическими атласами

В базу планируется добавить изображения из анатомических атласов или другие разрешённые для использования анатомические иллюстрации.

Каждое изображение должно быть связано с определённой анатомической областью или структурой.

Например, при запросе «наружная сонная артерия» бот сможет предоставить не только текстовое описание, но и соответствующее изображение, если оно имеется в базе.

При формировании базы изображений необходимо отдельно учитывать возможность их использования с точки зрения авторских прав.

6. Формирование ответов

Предполагается, что ответы бот будет формировать преимущественно на основании подготовленной базы учебных материалов.

Основное требование — минимизировать появление недостоверной или неподтвержденной информации.

Если подходящей информации в базе нет или её недостаточно для уверенного ответа, бот должен сообщать об этом пользователю, а не формировать предположительный ответ.

Также желательно указывать источник использованной информации.

7. Дополнительный обучающий режим

В дальнейшем может быть добавлен режим проверки знаний студентов.

В нём бот сможет:

- задавать вопросы по выбранной теме;
- формировать тестовые задания;
- проверять ответы;
- объяснять допущенные ошибки;
- предлагать повторение определённых разделов.

Например, студент выбирает тему «Черепные нервы», после чего бот последовательно задаёт вопросы по данной теме.

Данная функция не является обязательной для первой версии системы и может быть реализована на следующем этапе разработки.

8. Техническая часть

Разработка планируется в среде Linux.

Основные компоненты системы:

- серверная часть на Python;
- база данных учебных материалов;
- хранилище изображений;
- модуль интеллектуального поиска информации;
- языковая модель для формирования ответов;
- веб-интерфейс для работы студентов.

Система будет размещена на сервере с доступом в интернет.

На первом этапе планируется создание тестовой версии, после чего система может быть проверена на ограниченной группе студентов и преподавателей.

9. Проверка качества работы

Перед внедрением необходимо провести проверку правильности ответов бота.

Для этого желательно совместно с преподавателями подготовить набор контрольных вопросов по различным разделам анатомии.

Проверка должна показать:

- правильно ли бот понимает вопрос;
- находит ли необходимый материал;
- соответствует ли ответ учебной литературе;
- правильно ли используются русские и латинские термины;
- не добавляется ли недостоверная информация;
- правильно ли подбираются изображения.

Особое внимание необходимо уделить достоверности предоставляемой анатомической информации.

10. Основные этапы работы

1 этап — определение материалов.
Выбор учебников, атласов, методических пособий и другой литературы, которая будет использоваться в качестве основной базы.

2 этап — подготовка базы знаний.
Перевод материалов в электронный вид, распределение их по разделам и добавление информации об источниках.

3 этап — разработка тестовой версии бота.
Создание системы, способной принимать вопрос студента, искать подходящую информацию и формировать ответ.

4 этап — добавление изображений.
Связывание материалов анатомических атласов с соответствующими темами и структурами.

5 этап — тестирование преподавателями.
Проверка правильности ответов и выявление ошибок.

6 этап — тестирование студентами.
Проверка удобства работы с системой и сбор замечаний.

7 этап — доработка и размещение системы на сервере.

11. Предполагаемый результат

В результате должна быть получена тестовая версия образовательного бота по анатомии человека, доступная студентам через интернет.

Бот должен позволять задавать вопросы по дисциплине, находить информацию в утверждённой учебной базе, получать пояснения с использованием русской и латинской терминологии, а также просматривать связанные с темой анатомические изображения.

На первом этапе необходимо согласовать с преподавателями перечень используемой литературы и атласов, объём материалов для тестовой версии и основные требования к формату ответов бота.